

Capstone

Definición Proyecto APT

AQUAFRIENDS (ACUARIO PUYEHUE)

Por Nayareth Cárdenas, Valeria Vidal, Yasmin Santana
(Proyecto de Título)



Descripción Proyecto APT

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto consiste en el desarrollo de una **plataforma web educativa interactiva** que permitirá explorar el Acuario y la Granja a través de recorridos virtuales en 360° y acceder a información educativa mediante fichas interactivas en distintas zonas. Permitirá consultar fichas multimedia sobre especies acuáticas, aves, flora y animales de granja. Interactuar con contenido en diferentes formatos: texto, imágenes, videos y audios (si es necesario). Visualizar información técnica (pH, oxigenación, temperatura) cuando se disponga de datos y tendrá posibilidad de acceso desde cualquier dispositivo (PC, tablets, smartphones) gracias a un diseño responsivo. De forma complementaria, se desarrollará un nuevo sitio institucional moderno y accesible, que permitirá dar mayor visibilidad al acuario y mejorar su posicionamiento digital.



Descripción Proyecto APT

- ¿Qué competencias del plan de estudios se aplican en tu proyecto?
- ¿Cómo se integran esas competencias en su desarrollo?

Área (s) de desempeño(s)

- Desarrollo de software (Front-End y Back-End).
- Bases de Datos y Gestión de Información.
- Experiencia de Usuario (UI/UX).
- Integración de tecnologías web interactivas y educativas.

Competencias

- Diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras.
- Gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles.
- Desarrollar software bajo estándares de accesibilidad y usabilidad.
- Administrar bases de datos y sistemas de información.
- Colaborar en equipos multidisciplinarios con responsabilidad y liderazgo.



Fundamentación Proyecto APT

¿Cómo conecta el proyecto con tus intereses profesionales?

Este proyecto está alineado directamente con las competencias de un Ingeniero en Informática, ya que exige:

- Desarrollo de software web utilizando frameworks modernos (**Angular, Node.js, A-Frame**).
- Gestión de bases de datos para el almacenamiento de fichas y contenidos (**MySQL**).
- Aplicación de metodologías ágiles (**Scrum**), fundamentales en proyectos de innovación tecnológica.
- Diseño de experiencias de usuario (**UX/UI**) para garantizar accesibilidad y usabilidad.



Fundamentación Proyecto APT

¿Por qué el proyecto es factible dentro de la asignatura?

El Acuario y Granja Educativa de Puyehue, en la Región de Los Lagos, es un espacio de enseñanza ambiental y conservación, pero enfrenta barreras de acceso:

- Distancia para escuelas rurales, costos de traslado y dificultades para personas mayores o con discapacidad.

Para superar estas limitaciones surge el proyecto AquaFriends, una plataforma web educativa e interactiva que extiende la experiencia del acuario mediante recorridos virtuales en 360°, hotspots informativos, fichas multimedia de especies, datos técnicos en tiempo real y acceso multiplataforma.



¿Por qué el proyecto es factible dentro de la asignatura?

Fundamentación Proyecto APT

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El proyecto es factible por varias razones:

- **Duración del semestre:** se estima un tiempo de desarrollo de 3 meses y medio, suficiente para cubrir las fases de diseño, desarrollo, pruebas y entrega.

- **Horas asignadas:** la asignatura contempla dedicación semanal, complementada con trabajo autónomo del equipo.

- **Materiales requeridos:** tecnologías de libre acceso (Angular, A-Frame, MySQL, GitHub) y herramientas de prototipado (Figma, Canva entre otros).

- **Factores que facilitan:** apoyo del Acuario de Puyehue, disposición de información institucional y acceso a sus instalaciones para capturas en 360°.

- **Factores que dificultan:** necesidad de equipamiento para fotografía 360° y tiempo de coordinación con el acuario. Se plantea como solución gestionar préstamos de cámaras o utilizar dispositivos móviles con soporte de captura panorámica, además de coordinar visitas con anticipación.

En conclusión, el proyecto es viable técnica, académica y logísticamente dentro del marco del Portafolio de Título del instituto profesional Duoc UC.



Objetivo General

Desarrollar una plataforma web educativa interactiva que permita recorrer de manera virtual el Acuario y Granja Educativa de Puyehue mediante un recorrido 360°, integrando contenidos multimedia y accesibles que fomenten la educación ambiental y eliminen barreras físicas y geográficas.



Objetivos Específicos

- **Diseñar y construir un recorrido virtual en 360° con puntos interactivos. Implementar fichas multimedia sobre especies, ecosistemas y procesos ambientales.**

- **Desarrollar una interfaz web responsiva y accesible desde distintos dispositivos. Rediseñar el sitio institucional del acuario, integrando acceso directo a AquaFriends. Validar los contenidos educativos con el equipo del acuario para garantizar su pertinencia.**

- **Realizar pruebas de accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario.**

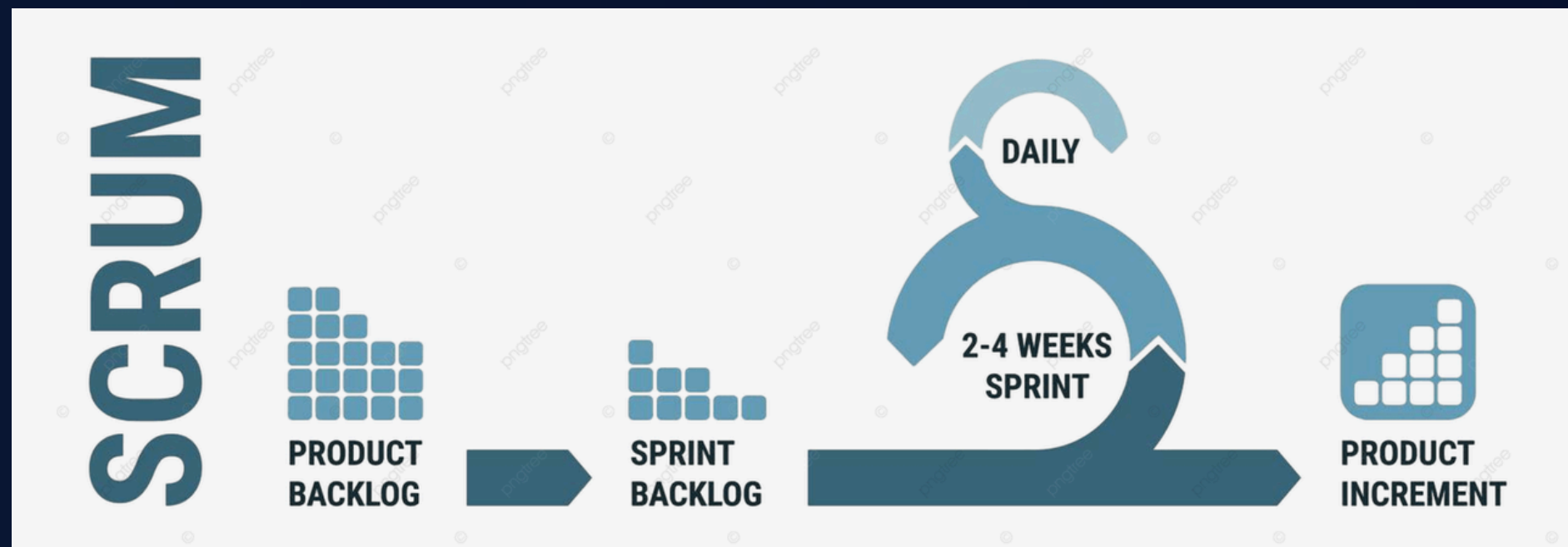
- **Entregar un manual de uso y capacitación básica al equipo del acuario para su mantenimiento.**



Metodología

El proyecto se gestionará con un enfoque ágil (Scrum/Kanban), dividiendo el trabajo en sprints de dos semanas con entregas parciales.

Etapas metodológicas:



Análisis y planificación: recopilación de requerimientos con el acuario, definición de usuarios y casos de uso.

Diseño UI/UX: creación de prototipos, wireframes y definición de experiencia del usuario.

Desarrollo Front-End: implementación del recorrido 360° con hotspots y la interfaz principal.

Desarrollo Back-End y BD: configuración de MySQL, CRUD de fichas y gestión de contenidos.

Integración: conexión entre el recorrido virtual y las fichas multimedia.

Pruebas y validación: test de usabilidad, accesibilidad y responsividad en distintos dispositivos.

Entrega y difusión: despliegue del sistema, presentación final.



Roles

01

**Valeria
Vidal**

Líder del proyecto

gestión, coordinación
y comunicación con
el acuario.

02

**Yasmin
Santana**

Front-End

Desarrollo de
interfaz y recorrido
360°.

03

**Nayareth
Cárdenas**

Backend

Configuración de base
de datos y gestión de
contenidos.

Todas(Equipo): Creación de fichas multimedia, pruebas, documentación y difusión.

Matriz RACI

Actividades	ROLES			
	Yasmin Santana (Front-End)	Nayareth Cárdenas (Back-End)	Equipo Completo (Pruebas/Otros)	Valería Vidal (Líder/Prototipos)
Análisis de requerimientos	R	C	I	A
Diseño UI/UX (prototipos, wireframes)	C	I	A	R
Desarrollo Front-End (recorrido 360° e interfaz)	R	C	I	A
Desarrollo Back-End y BD (MySQL, CRUD, gestión contenidos)	C	R	A	I
Planificación y definición de sprints (Scrum/Kanban)	I	C	R	A
Pruebas de accesibilidad, usabilidad y UX	R	A	C	I
Entrega y difusión (manual, capacitación, despliegue)	I	C	R	A

Legend (Leyenda):

R

Responsible (Responsable): la persona que realmente ejecuta o completa la tarea o el entregable.

A

Accountable Aprobador / Responsable final: la persona que es en última instancia responsable del éxito de la tarea o entregable.

C

Consulted (Consultado): personas que no participan directamente en la ejecución de la tarea, pero que son consultadas para aportar información.

I

Informed (Informado): personas que no participan directamente en la tarea, pero que se mantienen actualizadas e informadas.

- R (Responsable): Quien ejecuta la tarea.
 - A (Accountable): Quien tiene la última palabra / supervisa.
 - C (Consultado): Quien participa con conocimiento o apoyo.
 - I (Informado): Quien solo debe ser notificado.
- Yasmin Antonella Santana Moraga

Requerimientos Funcionales

Requerimientos funcionales	Descripción
Recorrido Virtual 360°	• REQ-1: El sistema debe permitir desplazamiento fluido en al menos 5 zonas del recorrido. • REQ-2: El usuario debe poder interactuar con puntos de información durante el recorrido.
Fichas Multimedia de Especies	• REQ-3: Cada ficha debe incluir nombre común, nombre científico, descripción y al menos una imagen. • REQ-4: El sistema debe permitir filtrar fichas por categoría (peces, aves, etc.).
Landing Page	• REQ-5: La página debe incluir enlaces a recorrido, fichas y contacto. • REQ-6: La interfaz debe ser responsive (adaptable a móviles, tablet, desktop).
Panel de Administración	• REQ-7: El sistema debe permitir CRUD de fichas (crear, leer, actualizar, eliminar). • REQ-8: El panel debe requerir autenticación de usuario.



Requerimientos No Funcionales

Requerimientos no funcionales	Descripción
Rendimiento	• REQ-1: carga en menos de 3 segundos en conexión 10 Mbps.
Usabilidad	• REQ-2: diseño intuitivo y accesible.
Seguridad	• REQ-3: panel de administración con autenticación segura.
Escalabilidad	• REQ-4: posibilidad de agregar nuevas fichas y recorridos sin afectar el rendimiento.
Compatibilidad	• REQ-5: soportado en Chrome, Firefox, Edge y Safari.
Mantenibilidad	• REQ-6: contar con documentación técnica y pruebas automatizadas.



Diagrama ER (Entidad – Relación) ESQUEMA BASE DE DATOS



Carta gantt



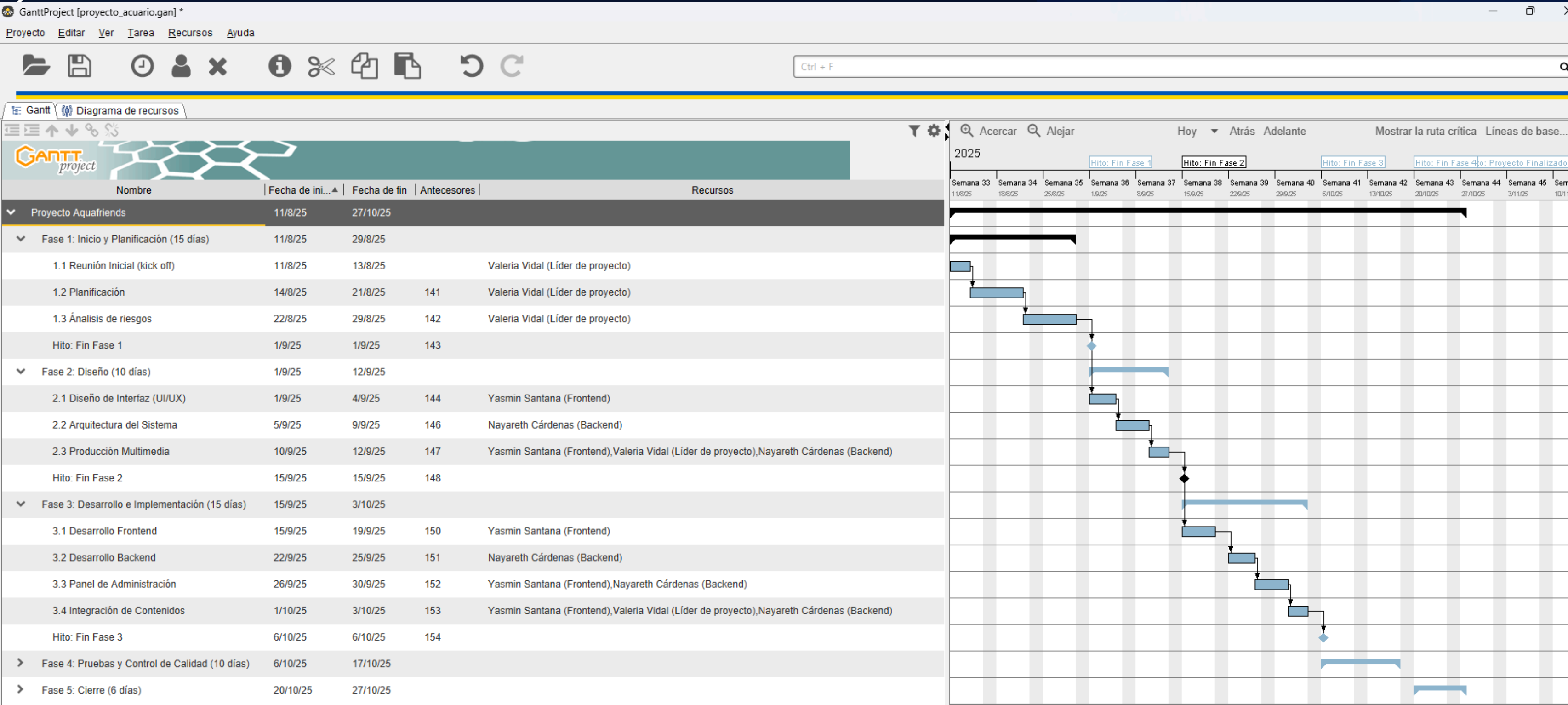
El proyecto se encuentra estructurado en **5 fases principales** que abarcan desde la planificación inicial hasta el cierre. El cronograma está distribuido de manera secuencial con dependencias claras entre tareas, lo que garantiza un flujo de trabajo ordenado y controlado.

- **Inicio y Planificación (15 días):** Se establecen las bases del proyecto con reuniones iniciales, planificación detallada y análisis de riesgos.
- **Diseño (10 días):** Incluye el diseño de interfaz, arquitectura del sistema y producción multimedia, asegurando que el producto tenga una base visual y técnica sólida.
- **Desarrollo e Implementación (15 días):** Se lleva a cabo el desarrollo frontend, backend, panel de administración e integración de contenidos.
- **Pruebas y Control de Calidad (10 días):** Se contemplan pruebas técnicas, de usabilidad, validación de contenidos, gestión de incidencias e indicadores de rendimiento.
- **Cierre (6 días):** Se finaliza con documentación, difusión, capacitación, lecciones aprendidas y entrega final.

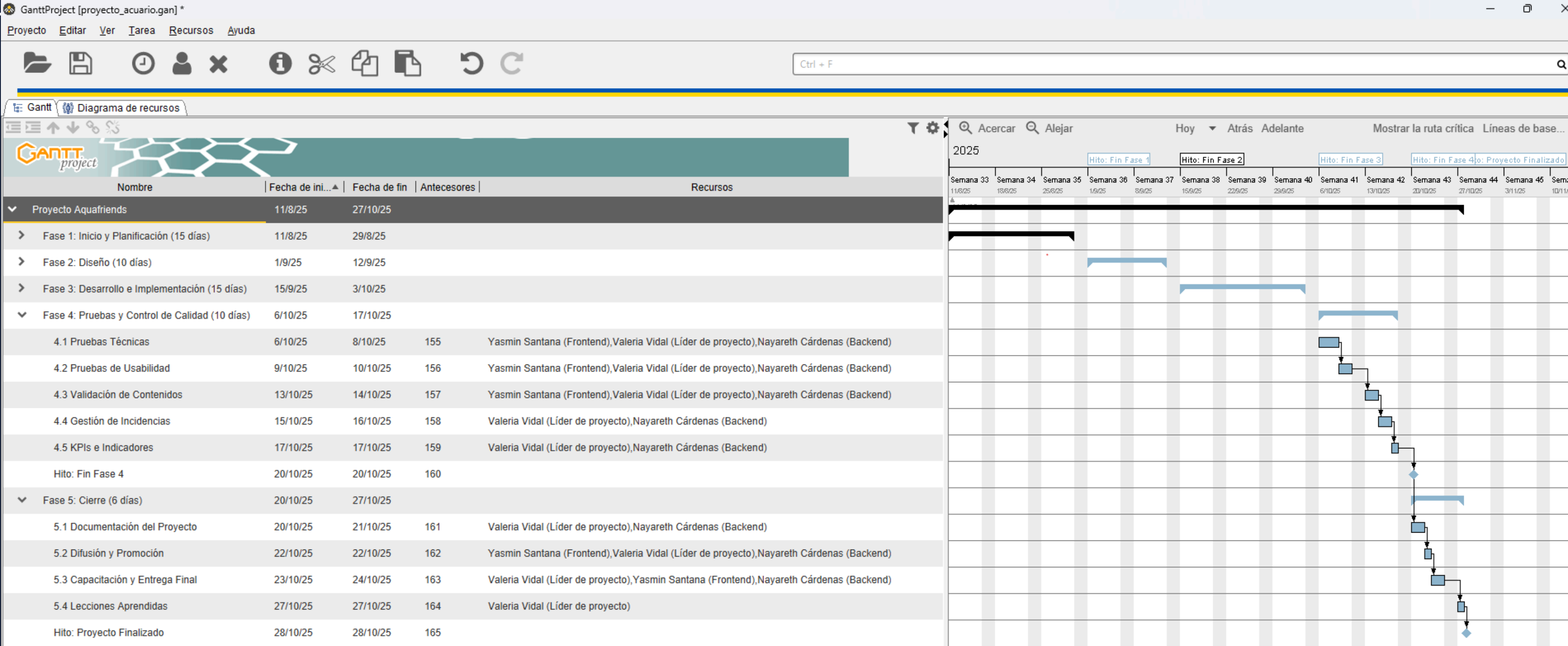
Carta gantt

 En total, el proyecto tiene una duración estimada del 11 de agosto al 27 de octubre de 2025 (11 semanas), con hitos definidos al final de cada fase que permiten evaluar el avance y asegurar el cumplimiento de objetivos.

Carta Gantt (Fase 1, Fase 2, Fase 3)



Carta Gantt (Fase 4, Fase 5)



Carta gantt (Roles)



Valeria Vidal (Líder de Proyecto)

- Encargada de la planificación inicial, análisis de riesgos y gestión general del cronograma.
- Coordina tareas clave en la integración de contenidos, validación de resultados, KPIs e indicadores, asegurando el cumplimiento de objetivos.
- Supervisa el cierre del proyecto, incluyendo la difusión, lecciones aprendidas y entrega final.



Yasmin Santana (Frontend)

- Participa activamente en el diseño de la interfaz (UI/UX) y en la producción multimedia, garantizando una experiencia de usuario atractiva e intuitiva.
- Se encarga del desarrollo del frontend y de las pruebas técnicas y de usabilidad, asegurando que la parte visual y de interacción del sistema funcione correctamente.



Nayareth Cárdenas (Backend)

- Responsable de la arquitectura del sistema y del desarrollo backend, que conforman la base técnica y lógica del proyecto.
- Apoya en la integración de contenidos y en la gestión de incidencias, garantizando que la estructura del sistema sea estable y eficiente.
- También participa en la documentación del proyecto, asegurando la trazabilidad y soporte técnico a futuro.

Mockups/Prototipos



Parque Acuario Puyehue



Acuario Puyehue & Granja Educativa

Aprendizaje, biodiversidad y turismo educativo en el sur de Chile.

Recorrido 360° del
Acuario



[Veamos mas Mockup](#)



acuario



biodiversidad
conciencia
medioambiental
huerto
invernadero



mirador
parque



peces
especies marinas
agua



Evidencias

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de análisis	Requerimientos, casos de uso y plan de desarrollo	Valida la planificación inicial
Avance	Prototipo UI/UX	Mockups de la interfaz y recorrido	Permite validar la experiencia de usuario antes del desarrollo
En desarrollo	Demo funcional parcial	Recorrido 360° con hotspots básicos	Muestra factibilidad técnica
Final	Plataforma AquaFriends	Sistema completo con fichas, recorrido y sitio institucional	Evidencia cumplimiento de objetivos
Final	Manual de usuario	Guía para el equipo del acuario	Garantiza continuidad y mantenimiento

The background is a dark blue gradient with various geometric shapes and patterns. In the top left corner, there is a 5x5 grid of small white dots. In the top right corner, there are several concentric white semi-circular lines. In the bottom left corner, there are several concentric white semi-circular lines. In the bottom right corner, there is a 5x5 grid of small white dots. The main text is centered in the middle of the image.

¡Gracias por su atención!